No.

Date

第八讲 正规子群、商群

定理：设G为一个群，$\forall A,B\in 2^G$，$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

(证集合相等)

$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$.

定理：设G为一个群，H为G的一个子群，则 $HH=H$，$H^{-1}=H$，$HH^{-1}=H$

$HH\subseteq H$：$\forall x\in HH$，$\exists h_1\in H$，$h_2\in H$，$x=h_1h_2\in H$.

$H\subseteq HH$：$\forall h\in H$，$h=he\in HH$

$h\in H\Rightarrow (h^{-1})^{-1}\in H$，$h^{-1}\in H$，则 $(h^{-1})^{-1}\in H^{-1}$.

例：设H为G的一个子群，且 $H\neq\{e\}$，如果$\exists$一个元素 $x_0\in G$，使得 $H(x_0^{-1}Hx_0)=G$，则 $H\cap(x_0^{-1}Hx_0)\neq$

证明：$\because x_0\in G=H(x_0^{-1}Hx_0)$

$\therefore \exists h_1,h_2\in H$，使得 $x_0=h_1(x_0^{-1}h_2x_0)=(h_1x_0^{-1}h_2)x_0$

由消去律可得：$e=h_1x_0^{-1}h_2$.

于是：$h_1^{-1}h_2^{-1}=x_0^{-1}$，$x_0=(h_1^{-1}h_2^{-1})^{-1}=h_2h_1\in H$.

从而 $x_0^{-1}Hx_0=H$.　　($aH=H\Leftrightarrow a\in H$).

因此：$H\cap x_0^{-1}Hx_0=H\neq\{e\}$.

正规子群：

例：$[0]=\{\cdots,-4,0,4,8,\cdots\}$ 为 $(\mathbb{Z},+)$ 的一个子群

$\forall a\in\mathbb{Z}$，$a+[0]=[0]+a$.

(交换群的任何子群都是正规子群，不是交换群也可能是正规子群)

定理：设H为群G的子群，则下列四个命题等价：

① H为G的正规子群

② $\forall a\in G$，$aHa^{-1}=H$

③ $\forall a\in G$，$aHa^{-1}\subseteq H$

YOOFUN

No.

Date

④ $\forall a\in G,\ \forall h\in H,\ aha^{-1}\in H$

证明：先证：(1) $\Leftrightarrow$ (2)

$\forall a\in G,\ aH=Ha \Leftrightarrow aHa^{-1}=H$

再证：(2) $\Leftrightarrow$ (3)

(2) $\Rightarrow$ (3) 显然

以下证明：(3) $\Rightarrow$ (2) 只需证：$\forall a\in G,\ H\subseteq aHa^{-1}$

$\forall h\in H,\ h=a(a^{-1}ha)a^{-1}=a(a^{-1}h(a^{-1})^{-1})a^{-1}\in aHa^{-1}$.

这里，$a^{-1}h(a^{-1})^{-1}\in H$ 是因为 $a^{-1}H(a^{-1})^{-1}\subseteq H$.

定理：设H为群G的正规子群，则H的所有左陪集构成的集合S_L对群子集的乘法构成一个群.

去掉"正规"不一定成立

$\forall A,B\in 2^G,\ AB=\{ab\mid a\in A,\ b\in B\}$ ①

证明：$\forall aH,bH\in S_L$. $(aH)(bH)=a(Hb)H=a(bH)H=(ab)(HH)=(ab)H\in S_L$ (运算封闭)

结合律显然成立

$\forall aH\in S_L$. $H(aH)=(eH)(aH)=(ea)H=aH$ (左单位元)

$\forall aH\in S_L$ $(a^{-1}H)(aH)=(a^{-1}a)H=eH=H$. (左逆元).

定理：设H为群G的正规子群，则H的所有左陪集构成的集合S_L，在S_L上定义乘法运算如下

$\forall aH,bH\in S_L$. $(aH)(bH)=(ab)H$. 则S_L对其上定义的乘法构成一个群.

证明：如果 $aH=a'H$，$bH=b'H$，则 $(ab)H=(a'b')H$. 因为这个运算是定义的，不是通过①推出

$\Leftrightarrow a^{-1}a'\in H$ $\Leftrightarrow b^{-1}b'\in H$ $\Leftrightarrow (ab)^{-1}(a'b')\in H$. 所以要验证运算合理性，与代

$\forall aH\in S_L$. $H(aH)=(eH)(aH)=(ea)H=aH$. (单位元) 元素取无关

$\forall aH\in S_L$. $(a^{-1}H)(aH)=(a^{-1}a)H=eH=H$ (可逆)

$(ab)^{-1}a'b'=b^{-1}a^{-1}a'b'=b^{-1}b'(b')^{-1}a^{-1}a'b'=\underbrace{\underbrace{\underbrace{b^{-1}b'}_{\in H}\underbrace{(b'^{-1})}_{\in G}\underbrace{a^{-1}a'}_{\in H}\underbrace{(b'^{-1})^{-1}}_{\in G}}_{\in H}}_{\in H}$. (正规子群性质)

$\forall a,b,c\in G$. $(aH\,bH)(cH)=\cancel{(ab)H}\ (abH)cH=((ab)c)H$.

$aH(bH\,cH)=aH(bcH)=(a(bc))H$.

No.

Date

商群:

例:模4同余

$[0]=\{\cdots,-4,0,4,\cdots\}$ 为 $(Z,+)$ 的一个正规子群

$Z/[0]=\{[0],1+[0],2+[0],3+[0]\}=\{[0],[1],[2],[3]\}$

$(2+[0])+(3+[0])=5+[0]=1+[0]$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App